

EXERCICE 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 5$.

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f(2)$.
3. Calculer $f(-2)$.
4. Calculer $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

●●● Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau de valeurs de la fonction g définie par $g(x) = -2x + 7$.

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					

Sur fiche

●●● Entraînement

EXERCICE 3

Voici le tableau de valeurs d'une fonction h .

x	-3	-1	0	2	4
$h(x)$	5	1	-1	3	5

1. Donner l'image de 2 par h .
2. Donner tous les antécédents de 5 lisibles dans ce tableau.
3. Peut-on affirmer que $h(1) = 0$?

●●● Entraînement

EXERCICE 4

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 2x + 1$
2. $g(x) = \frac{1}{x-3}$
3. $h(x) = \sqrt{x-2}$
4. $k(x) = \frac{x}{x^2-1}$

●●● Synthèse

EXERCICE 5

Traduire chaque phrase à l'aide de la notation $f(x)$.

1. L'image de -3 par f est 5.
2. 4 est un antécédent de 0 par f .
3. La courbe de f passe par le point de coordonnées (1; 7).

Sur fiche

●●● Synthèse

EXERCICE 6

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x$.

1. Calculer les images de 0, 2 et 4.
2. Déterminer les antécédents de 0, en résolvant une équation.
3. Le nombre -4 a-t-il un antécédent par f ?

●●● Synthèse

EXERCICE 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)(x+3)$.

1. Développer $f(x)$.
2. Calculer $f(0)$ à l'aide des deux formes. Laquelle est la plus rapide?
3. Résoudre $f(x) = 0$. Quelle forme est ici la plus utile?

●●● Synthèse

EXERCICE 8

Une entreprise fabrique x objets par jour, avec $0 \leq x \leq 60$. Le coût de production, en euros, est donné par $C(x) = 0,5x^2 + 10x + 200$.

1. Quel est l'ensemble de définition de C ?
2. Calculer $C(0)$ et interpréter ce résultat.
3. Calculer le coût de production de 20 objets.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Soit f définie par $f(x) = \frac{2x-1}{x+4}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$.
3. Déterminer l'antécédent de 0 par f .

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Une fonction f vérifie $f(x+1) = f(x) + 3$ pour tout réel x , et $f(0) = 2$. Calculer $f(1)$, $f(2)$ et $f(5)$. Proposer une expression possible de $f(x)$.

★ Pour le plaisir